

Data Structure Lab. Project #2(실습)

2026 년 10 월 16 일

Due date: 2026 년 11 월 6 일 일요일 23:59:59 까지

본 프로젝트에서는 B+ Tree, AVL Tree, Heap 자료 구조를 이용하여 중고거래 마켓 상품 검색 시스템을 구현한다. 중고거래 마켓 상품 검색 시스템은 중고거래 플랫폼에 등록된 상품 정보를 저장하고, 상품 ID, 가격, 카테고리를 기준으로 효율적으로 검색할 수 있는 시스템이다.

상품 정보는 [상품 ID, 판매자 ID, 카테고리, 가격, 상태]로 구성되어 있다. B+ Tree 는 가격을 기준으로 **판매 중인 상품**을 관리하며, 특정 가격대의 상품을 검색하는 데 사용한다. AVL Tree 는 상품 ID 를 기준으로 **등록된 모든 상품**을 관리하며, 특정 상품을 빠르게 찾는 데 사용한다. 카테고리별 Heap 은 각 카테고리의 **판매 중인 상품**을 가격 기준으로 관리하며, 카테고리 내 최저가 상품을 빠르게 찾는 데 사용한다.

같은 가격의 상품이 여러 개 존재할 수 있으므로 B+ Tree 는 **중복 키**를 처리해야 한다. 상품이 판매 완료되면 B+ Tree 와 Heap 에서 삭제하고, AVL Tree 에는 상태만 갱신한다. 세 자료구조는 동일한 상품 데이터(ItemData)를 서로 다른 키로 가리킨다. 자료구조의 구축 방법 및 조건은 Program Implementation 에서 자세히 설명한다.

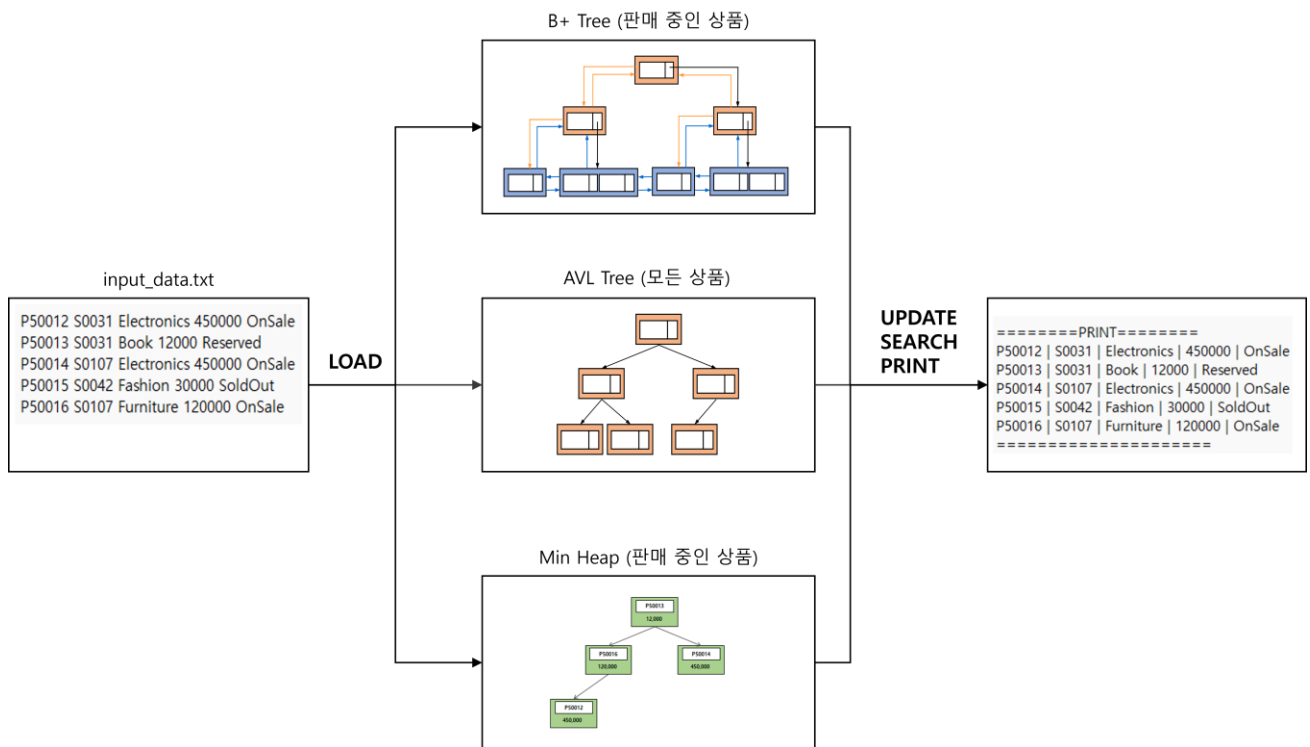


그림 1. 중고거래 마켓 상품 검색 시스템 구조

□ Program implementation

1) ItemData

상품 ID, 판매자 ID, 카테고리, 가격, 상태 정보가 포함된 데이터셋 input_data.txt 를 LOAD 명령어로 읽어 '상품 정보 클래스(ItemData)'에 저장한다. 데이터는 ' '(스페이스바 한 번)으로 구분한다.

상품 ID

1. 상품 ID 는 항상 6 자리(대문자 'P'+숫자 5 자리)로 구성되어 있다.
2. 상품 ID 는 항상 고유하며, 중복인 경우는 없다고 가정한다.

판매자 ID

1. 판매자 ID 는 항상 5 자리(대문자 'S' + 숫자 4 자리)로 구성되어 있다.
2. 한 판매자가 여러 상품을 등록할 수 있으므로 판매자 ID 는 중복될 수 있다.

카테고리

1. 카테고리는 5 개 (Electronics, Fashion, Furniture, Book, Sports)로 구성되어 있다.

가격

1. 가격은 1 이상의 정수이다.
2. 서로 다른 상품이 같은 가격을 가질 수 있다.

상태 정보

1. 상태 정보는 3 개 (OnSale, Reserved, SoldOut)로 구성되어 있다
2. 상태가 "OnSale" 또는 "Reserved"인 상품은 판매 중인 상품으로, B+ Tree, AVL Tree, Heap 에 모두 저장한다.
3. 상태가 "SoldOut"인 상품은 판매 완료 상품으로, AVL Tree 에만 저장한다.
4. 상태 정보는 UPDATE 명령어로 변경할 수 있으며, "SoldOut"은 더 이상 변경할 수 없다.

2) B+ Tree

1. B+ Tree 의 차수는 3 으로 구현한다.
2. B+ Tree 는 가격을 기준으로 구성하며, 판매 중("OnSale", "Reserved")인 상품만 저장한다.
3. Index Node(BpTreeIndexNode)와 Data Node(BpTreeDataNode)로 구성되며, 각 Node Class 는 B+ Tree Node Class(BpTreeNode)를 상속받는다.
4. Data Node 는 `map<int, vector<ItemData*>>` 형태로 데이터를 가진다. 키는 가격이며, 같은 가격의 상품은 해당 키의 vector 에 삽입 순서대로 저장한다.
5. 같은 가격의 상품이 추가되면 새로운 키를 만들지 않고 기존 키의 vector 에 추가한다. 노드의 split 은 vector 의 크기와 관계없이 노드 안의 키 개수를 기준으로 판단한다.
6. UPDATE 명령어로 상품이 "SoldOut"이 되면 해당 상품을 vector 에서 제거한다. vector 가 비면 해당 가격 키를 B+ Tree 에서 삭제하며, 이때 발생하는 underflow 는 노드의 상태에 따라 재분배(redistribution) 또는 병합(merge)으로 처리한다.
7. B+ Tree 는 ItemData 객체를 포인터로만 참조하며, 제거 시 메모리를 해제하지 않는다.

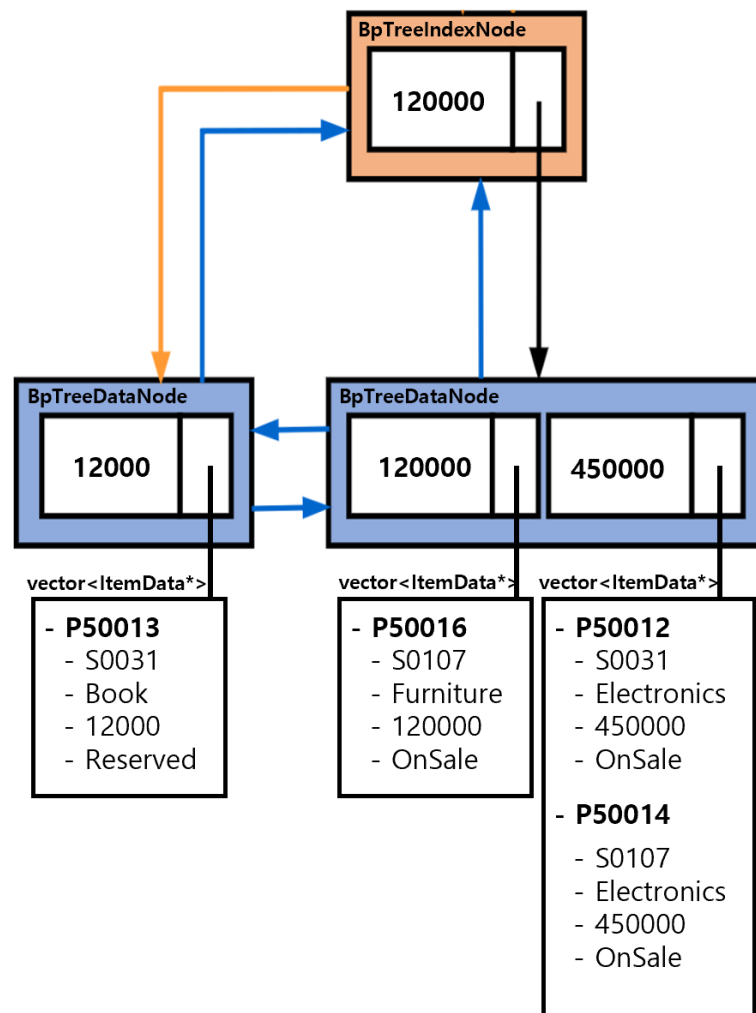


그림 2. B+ Tree 구축 예시

3) AVL Tree

1. AVL Tree 는 상태와 관계없이 등록된 모든 상품을 저장한다.
2. AVL Tree 는 상품 ID 를 기준으로 정렬하며, 대소문자를 구별하지 않는다.
3. AVL Tree 는 AVL Tree Class(AVLTree)와 AVL Tree Node Class(AVLNode)로 구성된다.
AVLNode 는 ItemData, 왼쪽/오른쪽 자식 포인터, Balance Factor 를 멤버로 가진다.
4. AVL Tree 는 각 Node 마다 Balance Factor 를 가지고 있으며, 이를 활용해 Tree 의 균형을 유지한다.
5. 상품의 상태가 변경되면 AVL Tree 에 저장된 ItemData 의 상태 정보를 갱신한다. AVL Tree 에서 노드를 삭제하는 경우는 없다.
6. ItemData 의 메모리는 AVL Tree 가 소유하며, 프로그램 종료 시 AVL Tree 에서 해제한다.

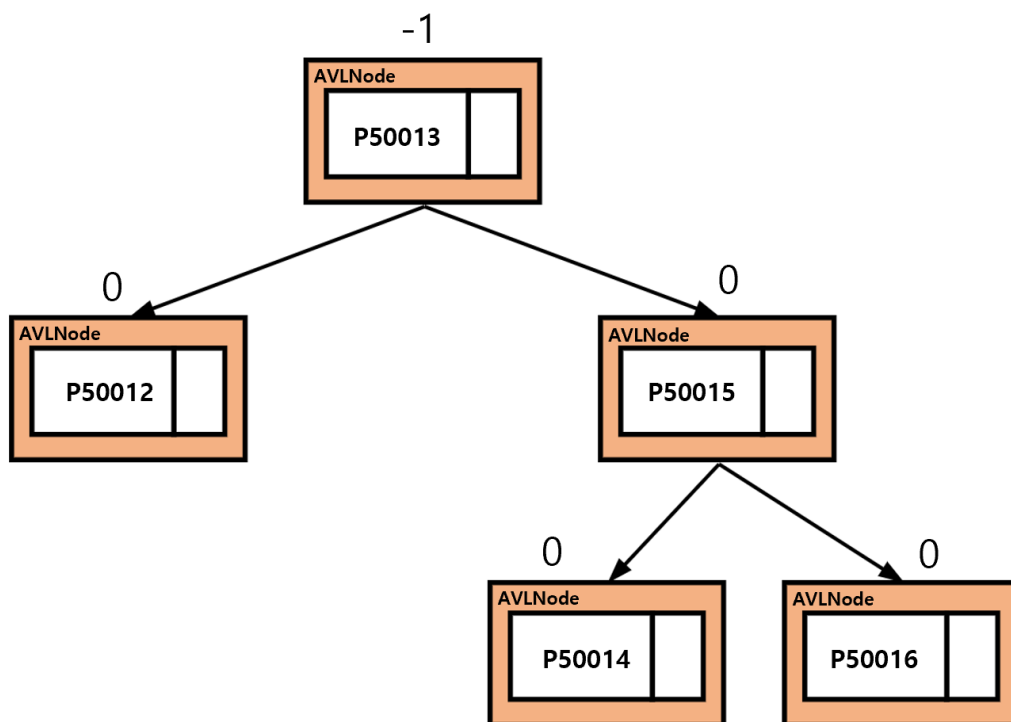


그림 3. AVL Tree 구축 예시

4) Min Heap

1. 카테고리마다 별도의 Heap 을 하나씩, 총 5 개를 구성하며 CategoryHeap Class 로 구현한다.
2. Heap 은 판매 중 ("OnSale", "Reserved")인 상품만 저장하며, ItemData 를 포인터로만 참조한다.
3. Heap 은 가격을 기준으로 하는 최소 힙(Min Heap)이다. 가격이 같으면 상품 ID 가 작은 상품을 우선한다.
4. Heap 은 **배열 기반 완전 이진 트리**로 직접 구현한다.
5. 상품이 "SoldOut" 상태로 갱신되면 해당 카테고리 Heap 에서 삭제한다. 삭제할 원소를 마지막 원소로 교체한 뒤 sift 로 힙 속성을 복구한다.
6. sift-down 시에는 두 자식 중 우선순위가 높은 자식(가격이 낮은 쪽, 같으면 상품 ID 가 작은 쪽)과 교환한다.

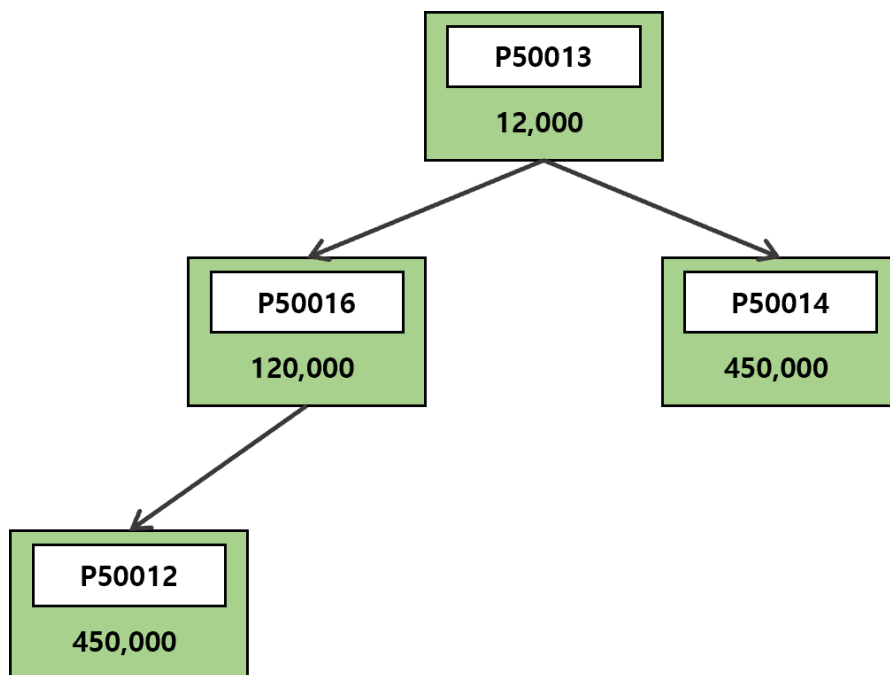


그림 4. Min Heap 구축 예시

□ Functional Requirements

- 출력 포맷은 포맷에 대한 예시일 뿐 실제 출력되는 데이터들과는 차이가 있을 수 있습니다.

명령어	명령어 사용 예 및 기능
LOAD	사용 예) LOAD 텍스트 파일의 데이터 정보를 불러오는 명령어로, 텍스트 파일에 데이터 정보가 존재할 경우 텍스트 파일을 읽어 모든 데이터를 AVL Tree 에 저장하고, 상태가 "OnSale" 또는 "Reserved"인 상품은 B+ Tree 와 Heap 에도 저장한다. [에러 코드 출력] • 텍스트 파일이 존재하지 않는 경우 • 텍스트 파일 안에 데이터가 존재하지 않는 경우 • 데이터가 저장된 B+ Tree, AVL Tree, Heap 이 이미 존재하는 경우 [출력 예시] <pre>=====LOAD===== Success ===== =====ERROR===== 100 =====</pre>
ADD	사용 예) ADD P50020 S0031 Sports 80000 새 상품을 등록하는 명령어로, 상품 ID, 판매자 ID, 카테고리, 가격 순서로 4 개의 인자를 입력한다. 추가된 상품의 상태는 "OnSale"로 고정하며, AVL Tree 와 B+ Tree, Heap 에 모두 저장한다. B+ Tree 에 같은 가격의 상품이 이미 존재하면 해당 키의 vector 맨 뒤에 추가한다. [에러 코드 출력] • 인자 4 개를 입력하지 않은 경우 • 이미 존재하는 상품 ID 인 경우 • 상품 ID, 판매자 ID 의 형식이 맞지 않는 경우 • 카테고리가 정의된 5 개 중 하나가 아닌 경우 • 가격이 1 이상의 정수가 아닌 경우 [출력 예시] <pre>=====ADD===== P50020 S0031 Sports 80000 OnSale</pre>

	<pre>===== =====ERROR===== 200 =====</pre>
UPDATE	사용 예) UPDATE P50012 SoldOut 상품의 상태를 변경하는 명령어로, 상품 ID 와 변경할 상태를 인자로 입력한다. AVL Tree 에서 상품을 찾아 상태를 갱신하며, 상태가 "SoldOut"으로 변경되면 해당 상품을 B+ Tree 와 Heap 에서 삭제한다. 허용되는 상태 변경은 다음 4 가지이다. 1. OnSale → Reserved 2. Reserved → OnSale 3. OnSale → SoldOut 4. Reserved → SoldOut [에러 코드 출력] • 인자 2 개를 입력하지 않은 경우 • AVL Tree 에 해당 상품이 없는 경우 • 상태가 정의된 3 개 중 하나가 아닌 경우 • 위 4 가지를 제외한 모든 상태 변경 (같은 상태로의 변경, "SoldOut"에서의 변경 포함) [출력 예시] <pre>=====UPDATE===== P50012 S0031 Electronics 450000 SoldOut ===== =====ERROR===== 300 =====</pre>
SEARCH	사용 예 1) SEARCH Price 450000 사용 예 2) SEARCH Price 10000 200000 사용 예 3) SEARCH ID P50015 사용 예 4) SEARCH Category Electronics 3 상품을 검색하는 명령어로, 첫 번째 인자로 검색 기준("Price", "ID", "Category")을 입력하고, 검색 기준에 따라 1 개 또는 2 개의 인자를 추가로 입력한다.

검색 기준	추가 인자	기능
Price	가격	해당 가격의 판매 중인 상품을 모두 출력한다. 같은 가격의 상품은 삽입 순서대로 출력한다.
Price	최저가격 최고가격	최저 가격 이상, 최고 가격 이하인 상품을 Data Node 의 연결을 따라 가격 오름차순으로 출력한다. 같은 가격의 상품은 삽입 순서대로 출력한다.
ID	상품 ID	해당 상품을 출력한다. 판매 완료된 상품도 검색할 수 있다.
Category	카테고리 개수(n)	해당 카테고리의 판매 중인 상품 중 가격 하위 n 개를 가격 오름차순으로 출력한다. 가격이 같으면 상품 ID 오름차순으로 출력하며, n 이 상품 수보다 크면 전부 출력한다.

[에러 코드 출력]

- 검색 기준이 "Price", "ID", "Category" 중 하나가 아닌 경우
- 검색 기준에 맞는 개수의 인자를 입력하지 않은 경우 (Price 1 개 또는 2 개, ID 1 개, Category 2 개)
- 가격 또는 n 이 1 이상의 정수가 아닌 경우
- 최저 가격이 최고 가격보다 큰 경우
- 카테고리가 정의된 5 개 중 하나가 아닌 경우
- 검색에 사용하는 자료구조(B+ Tree, AVL Tree, 해당 카테고리 Heap)에 데이터가 없는 경우
- 해당하는 상품이 없는 경우

[출력 예시]

```

1) SEARCH Price 450000
=====SEARCH=====
P50012 | S0031 | Electronics | 450000 | OnSale
P50014 | S0107 | Electronics | 450000 | OnSale
=====

2) SEARCH Price 10000 200000
=====SEARCH=====
P50013 | S0031 | Book | 12000 | Reserved
P50016 | S0107 | Furniture | 120000 | OnSale
=====

```

	3) SEARCH ID P50015 =====SEARCH===== P50015 S0042 Fashion 30000 SoldOut ===== 4) SEARCH Category Electronics 3 =====SEARCH===== P50012 S0031 Electronics 450000 OnSale P50014 S0107 Electronics 450000 OnSale ===== =====ERROR===== 400 =====												
PRINT	사용 예 1) PRINT Price 사용 예 2) PRINT ID 사용 예 3) PRINT Category Electronics 자료구조에 저장된 상품을 모두 출력하는 명령어로, 첫 번째 인자로 출력 기준("Price", "ID", "Category")을 입력한다. "Category"인 경우 카테고리를 인자로 하나 더 입력한다. <table><tr><th>출력 기준</th><th>추가 인자</th><th>기능</th></tr><tr><td>Price</td><td>없음</td><td>가장 왼쪽 Data Node 부터 연결을 따라 순회하며 가격 오름차순으로 출력한다. 같은 가격의 상품은 삽입 순서대로 출력한다.</td></tr><tr><td>ID</td><td>없음</td><td>상품 ID 오름차순으로 출력한다. 중위 순회(in-order)로 출력하며, 재귀적인 방법을 사용하지 않고 구현한다.</td></tr><tr><td>Category</td><td>카테고리</td><td>해당 카테고리 Heap 에 저장된 상품을 배열에 저장된 순서 그대로 출력한다. (오름차순 X)</td></tr></table> [에러 코드 출력] - 출력 기준이 "Price", "ID", "Category" 중 하나가 아닌 경우 - 출력 기준에 맞는 개수의 인자를 입력하지 않은 경우 (Price 0 개, ID 0 개, Category 1 개) - 카테고리가 정의된 5 개 중 하나가 아닌 경우	출력 기준	추가 인자	기능	Price	없음	가장 왼쪽 Data Node 부터 연결을 따라 순회하며 가격 오름차순으로 출력한다. 같은 가격의 상품은 삽입 순서대로 출력한다.	ID	없음	상품 ID 오름차순으로 출력한다. 중위 순회(in-order)로 출력하며, 재귀적인 방법을 사용하지 않고 구현한다.	Category	카테고리	해당 카테고리 Heap 에 저장된 상품을 배열에 저장된 순서 그대로 출력한다. (오름차순 X)
출력 기준	추가 인자	기능											
Price	없음	가장 왼쪽 Data Node 부터 연결을 따라 순회하며 가격 오름차순으로 출력한다. 같은 가격의 상품은 삽입 순서대로 출력한다.											
ID	없음	상품 ID 오름차순으로 출력한다. 중위 순회(in-order)로 출력하며, 재귀적인 방법을 사용하지 않고 구현한다.											
Category	카테고리	해당 카테고리 Heap 에 저장된 상품을 배열에 저장된 순서 그대로 출력한다. (오름차순 X)											

	출력할 자료구조(B+ Tree, AVL Tree, 해당 카테고리 Heap)에 데이터가 없는 경우 [출력 예시] 1) PRINT Price =====PRINT===== P50013 S0031 Book 12000 Reserved P50016 S0107 Furniture 120000 OnSale P50012 S0031 Electronics 450000 OnSale P50014 S0107 Electronics 450000 OnSale ===== 2) PRINT ID =====PRINT===== P50012 S0031 Electronics 450000 OnSale P50013 S0031 Book 12000 Reserved P50014 S0107 Electronics 450000 OnSale P50015 S0042 Fashion 30000 SoldOut P50016 S0107 Furniture 120000 OnSale ===== 3) PRINT Category Electronics =====PRINT===== P50012 S0031 Electronics 450000 OnSale P50014 S0107 Electronics 450000 OnSale ===== =====ERROR===== 500 =====
EXIT	사용 예) EXIT 프로그램상의 메모리를 해제하며, 프로그램을 종료한다. 메모리 누수 시 감점 요인이다. [출력 예시] =====EXIT===== Success =====

□ 동작 별 에러 코드

동작	에러 코드
LOAD	100
ADD	200
UPDATE	300
SEARCH	400
PRINT	500
잘못된 명령어	1000

□ Requirements in implementation

- 모든 명령어는 command.txt 에 저장하여 순차적으로 읽고 처리한다.
- command.txt 의 명령어에 인자가 존재하는 경우 탭('wt')으로 구분한다.
- 모든 명령어는 반드시 대문자로 입력한다.
- 모든 명령어 인자의 대소문자는 Functional Requirements 의 표기를 그대로 입력한다.
- 명령어에 인자(Parameter)가 모자라거나 필요 이상으로 입력 받으면 에러 코드를 출력한다.
- 예외처리에 대해 반드시 에러 코드를 출력한다.
- 메모리 누수 발생 시, 감점 10%
- 잘못된 출력 시, 기능 별 감점
- 출력은 "출력 포맷"을 반드시 따라 한다.
- log.txt 파일에 출력 결과를 반드시 저장한다.
 - log.txt 가 이미 존재할 경우 텍스트 파일 가장 뒤에 이어서 추가로 저장한다.

□ STL 사용 규정

- STL 은 vector, stack, queue, string 만 사용할 수 있으며, map 은 BpTreeDataNode 의 데이터 저장 용도로만 사용한다.
- Category Heap 은 vector 를 이용해 직접 구현하며, priority_queue 와 make_heap, push_heap, pop_heap 등 heap 관련 algorithm 함수는 사용하지 않는다.
- 상품 데이터를 B+ Tree, AVL Tree, Heap 이 아닌 별도 컨테이너에 저장하여 검색 또는 출력에 사용하는 경우 해당 명령어는 0 점 처리한다.

□ 구현 시 반드시 정의해야 하는 Class

- ItemData: 상품 정보 Class
- AVLTree: AVL Tree Class
- AVLNode: AVL Tree 의 Node Class
- BpTree: B+ Tree Class
- BpTreeNode: B+ Tree 의 Node Class
- BpTreeIndexNode: B+ Tree 의 Index Node Class
- BpTreeDataNode: B+ Tree 의 Data Node Class
- CategoryHeap: 카테고리별 Min Heap Class
- Manager: 다른 Class 들의 동작을 관리해 프로그램을 조정하는 역할 수행

□ Files

- input_data.txt: 프로그램에 추가할 상품 정보가 저장된 파일
- command.txt: 프로그램을 동작시키는 명령어들을 저장하고 있는 파일
- log.txt: 프로그램 출력 결과를 모두 저장하고 있는 파일

□ 제한사항 및 구현 시 유의사항

- 반드시 제공되는 코드(github 주소 참고)를 이용하여 구현하며 작성된 소스 파일의 이름과 클래스와 함수 이름 및 형태를 임의로 변경하지 않는다.
- 함수의 반환형과 매개변수는 구현에 맞게 조정할 수 있으며, 클래스의 함수 및 변수는 자유롭게 추가 구현이 가능하다.
- 제시된 Class 를 각 기능에 알맞게 모두 사용한다.
- 프로그램 구조에 대한 디자인이 최대한 간결하도록 고려하여 설계한다.
- 채점 시 코드를 수정해야 하는 일이 없도록 한다.
- 주석은 반드시 영어로 작성한다. (한글로 작성하거나 없으면 감점)
- 프로그램은 반드시 리눅스(Ubuntu 20.04)에서 동작해야 한다. (컴파일 에러 발생 시 감점)
 - 제공되는 Makefile 을 사용하여 테스트하도록 한다.
- 인터넷에서 공유된 코드, AI 로 생성된 코드나 다른 학생이 작성한 코드를 절대 카피하지 않도록 하며, 적발 시 해당 프로젝트 0 점 처리됨을 명시한다.

□ 채점 기준

1. 코드

채점 기준	점수
LOAD 명령어가 정상 동작하는가?	1
ADD 명령어가 정상 동작하는가?	1
UPDATE 명령어가 정상 동작하는가?	3
SEARCH 명령어가 정상 동작하는가?	3
PRINT 명령어가 정상 동작하는가?	2
총합	10

- 채점 기준 이외에도 조건 미달 시 감점 (linux 컴파일 에러, 파일 입출력 X, 주석 미흡 등)

□ 제출기한 및 제출방법

1. 제출기한

- 2026 년 11 월 6 일 일요일 23:59:59 까지 클래스(KLAS)에 제출
- (추가 제출: 2026 년 11 월 7 일 월요일 00:59:59 까지, 10% 감점)

2. 제출방법

- 소스코드를 압축하여 제출
- 확장자가 .cpp, .h, .txt 가 아닌 파일은 제출하지 않음 (제출시 감점)

3. 제출 형식

- 학번_DS_project2.tar.gz (ex. 2026XXXXXX_DS_project2.tar.gz)
- 제출 형식을 지키지 않은 경우 감점